

Открытая плевральная полость

Хроническая эмпиема плевры с дефектом грудной стенки: почему открытая полость не равна открытому пневмотораксу

Вызов из поликлиники с поводом «инфицированная рана» к мужчине 41 года с дефектом правой половины грудной клетки, через который визуализируется покрытая гноем висцеральная плевро над спавшимся лёгким, при сатурации 98–99 % и стабильной гемодинамике. Рассмотрены стадии парапневмонической эмпиемы и их ультразвуковые признаки, бронхоплевральный свищ, физиология хронически открытой плевральной полости в сравнении с острым открытым пневмотораксом, варианты происхождения дефекта, факторы риска и прогноза, а также выбор раздела приказа ДЗМ Москвы № 535 для состояния, которое ни одним разделом не описано целиком.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 8 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

«Вызов от врача поликлиники с поводом „инфицированная рана“. Честно говоря, ожидала увидеть загноившуюся кошачью царапину или язву на ноге. А там... На кушетке лежал мужчина с дыркой в правом боку. Буквально. По ширине туда спокойно входила моя ладонь, по высоте — детский кулак. В дырке шевелилась покрытая гноем плевра над ателектазированным правым лёгким. Рана когда-то была зашита, но разошлась, видимо, давно. При этом человек был не просто жив, но вполне стабилен: сатурация у него ни разу не опустилась ниже 98–99 %, он сам, своими ногами пришёл в поликлинику с жалобами на боль в области раны. Как удалось выяснить, у него была пневмония с плевритом, перешедшим в пиоторакс. Делали дренирование. И вот каким-то образом эта рана от дренирования приняла такой вид. Давайте, коллеги: сколько диагнозов вы бы тут поставили и каких?» — Ю.Н.

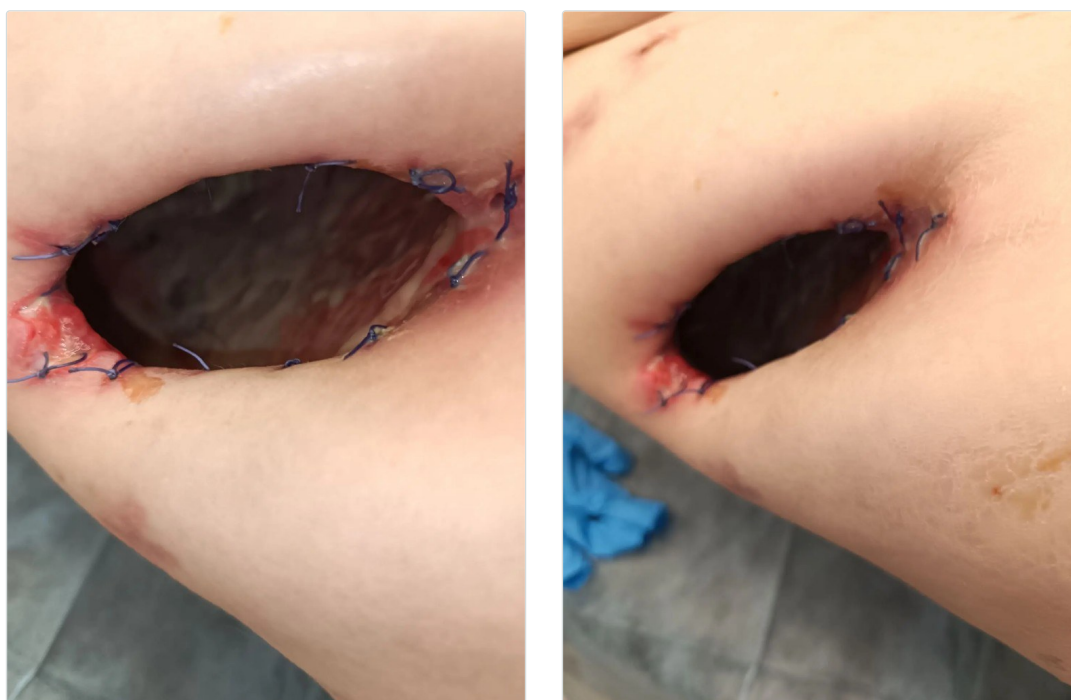


Рис. 1. Дефект правой половины грудной клетки на момент осмотра бригадой. Слева — крупный план: веретенообразная рана с остатками узловых швов по краям, края гиперемизированы, на дне полости — висцеральная плевра, покрытая фибрином и гнойным отделяемым. Справа — общий вид. Фотографии публикуются в обезличенном виде.

Данные, известные из наблюдения

Мужчина 41 года обратился в поликлинику с жалобами на гнойное отделяемое из послеоперационной раны правой половины грудной клетки и боль в грудной клетке и в области раны. Врачом поликлиники вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Анамнез. Со слов пациента, около трёх недель назад выполнено оперативное вмешательство, связанное с дренированием правой плевральной полости по поводу хронической параневмонической эмпиемы; по воспоминанию бригады, пациент упоминал удаление части ребра. Выписной эпикриз в доступной медицинской документации отсутствует. За четыре месяца до вызова перенёс закрытую черепно-мозговую травму: ушиб головного мозга средней степени тяжести, субдуральная гематома левой теменно-височной области с положительной динамикой, линейный перелом теменной и височной костей. Гипертоническая болезнь II стадии с максимальным артериальным давлением 260/120 мм рт. ст., привычное давление 120/80

мм рт. ст. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Постоянно лекарственные препараты не принимает. Аллергологический анамнез не отягощён.

Объективный статус. Состояние средней тяжести. Сознание ясное, 15 баллов по шкале комы Глазго. Положение активное. Температура тела 36,6 °С. Частота дыхательных движений 20 в минуту, одышки нет. Дыхание везикулярное слева, справа не проводится во всех отделах; перкуторно слева лёгочный звук, справа тимпанический. Правая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания, голосовое дрожание справа ослаблено. Пульс 100 в минуту, ритмичный; артериальное давление 120/80 мм рт. ст. SpO₂ 99 %. Глюкоза крови 6,2 ммоль/л. Гиперемия лица и склер, запах алкоголя изо рта. Пальценосовую и пяточно-коленную пробы выполняет с промахиванием с обеих сторон, в позе Ромберга неустойчив, походка атактическая; нистагма нет, зрачки равны, менингеальных и очаговых симптомов нет. Рост 183 см, масса тела оценена в 60 кг.

Местный статус. В правой половине грудной клетки на уровне седьмого-восьмого межреберья по средней подмышечной линии — открытая послеоперационная рана веретенообразной формы размером 5 × 10 см с остатками хирургических швов по краям. Края гиперемированы, с признаками воспаления. В глубине раны — гнойная полость, дном которой служит плевра над ателектазированным правым лёгким. Активного кровотечения нет. Интенсивность боли — 2 балла по визуальной аналоговой шкале; боль в области раны и грудной клетки с иррадиацией в руку, пациент просил обезболивания.

Электрокардиограмма. Синусовая тахикардия с частотой 100 в минуту, вертикальное положение электрической оси.

Помощь. Обработка раны, трёхсторонняя клапанная повязка, ингаляция кислорода; кеторолак 30 мг (1 мл) внутривенно в разведении натрия хлоридом 0,9 % до 10 мл. После введения боль купирована; артериальное давление 120/80 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 100 в минуту, SpO₂ 98 %. Время на месте вызова — 49 минут, транспортировка — 47 минут; при транспортировке частота сердечных сокращений 98 в минуту, частота дыхательных движений 19 в минуту, SpO₂ 99 %, состояние без ухудшения.

Диагноз бригады. T81.3 — расхождение краёв операционной раны. Инфицированная послеоперационная рана грудной клетки. Пиопневмоторакс со свищом. Употребление алкоголя (под вопросом). Пациент доставлен в стационар.

Медицинская документация

Данные получены ретроспективно из медицинской документации пациента. Сроки указаны в сутках от черепно-мозговой травмы.

Сутки	Исследование	Находки
0	УЗИ брюшной полости при поступлении	Травматических повреждений и свободной жидкости нет. Поджелудочная железа 36 × 38 × 42 мм, контуры неровные, эхогенность снижена, проток не визуализируется, в хвосте кисты до 15 мм; заключение — изменения по типу панкреатита
33	УЗИ плевральных полостей, сидя	Справа неоднородное гипозоногенное содержимое с множественными нитями фибрина, нижний край лёгкого не визуализируется, сепарация листков более 15 см, объём оценён более чем в 2100 мл
34	УЗИ плевральных полостей	Справа около 1100 мл неоднородного крупнодисперсного содержимого с единичными пузырьками газа; заключение — эмпиема плевры
34	Эхокардиография	КДО левого желудочка 72 мл, КСО 26 мл, ударный объём 46 мл, фракция выброса 64 %; площадь поверхности тела 2,04 м², рост 185 см, масса тела 80 кг. Камеры не расширены, СДЛА 22 мм рт. ст., сепарация листков перикарда за правыми камерами 6–7 мм
37	УЗИ плевральных полостей	Справа неоднородное содержимое с гиперэхогенными сливающимися включениями, дающими нечёткие акустические тени; сепарация 21 мм, объём оценён в 420 мл
72	УЗИ плевральных полостей, лёжа	Состояние тяжёлое, кислородная поддержка, астеническое телосложение. Справа неоднородная среднедисперсная жидкость слоем до 120 мм по средней и до 130 мм по задней подмышечной линии, объём оценён в 1100–1200 мл; заключение — вероятен пиоторакс
76	УЗИ плевральных полостей, лёжа	Дренаж в правой плевральной полости, справа анэхогенное содержимое слоем 7–8 мм
119	Осмотр терапевта поликлиники	Гнойное отделяемое из послеоперационной раны. Диагноз: J86.0 — пиоторакс со свищом; правосторонняя хроническая параневмоническая эмпиема плевры, бронхоплевральный свищ, правосторонний пневмоторакс, синдром системной воспалительной реакции инфекционного происхождения с органной дисфункцией в анамнезе; энцефалопатия сложного генеза (посттравматическая, токсическая)
119	УЗИ плевральных полостей, лёжа и сидя	Справа сепарация листков плевры не более 19–20 мм; заключение — правосторонний выпот в незначительном количестве
120	Вызов бригады	См. выше

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Пациент с дефектом грудной стенки, через который плевральная полость сообщается с атмосферой, сохраняет SpO₂ 98–99 % и не имеет признаков дыхательной недостаточности. Какие анатомические и физиологические условия это обеспечивают и чем хронически открытая плевральная полость отличается от острого открытого пневмоторакса?

2. Какие стадии проходит парапневмонический выпот, какие ультразвуковые признаки соответствуют каждой из них и как с этих позиций читается серия исследований этого пациента?
3. Что такое бронхоплевральный свищ, по каким признакам его можно заподозрить на догоспитальном этапе и как он влияет на выбор повязки и положения при транспортировке?
4. Какими тремя путями может сформироваться открытый дефект грудной стенки над эмпиемой и по каким признакам их различают?
5. Какие факторы объясняют развитие эмпиемы у мужчины 41 года и несостоятельность раны? Какие из них видны в документации, но не названы в диагнозе?
6. Какие разделы приказа ДЗМ Москвы № 535 применимы к этому пациенту и почему ни один не описывает состояние целиком?
7. Какие ограничения имеет выбор кеторолака у этого пациента и какие альтернативы предусмотрены приказом?
8. Сколько диагнозов следует сформулировать и каких?

Эмпиема плевры

Определение и стадии

Эмпиема — скопление гноя в плевральной полости. Наиболее частый путь её формирования — прогрессирование парапневмонического выпота, который развивается у значительной части госпитализированных с пневмонией: по обзору Light — до 57 %. Большинство парапневмонических выпотов разрешается на фоне антибактериальной терапии; меньшая часть проходит последовательность стадий, описанную ещё в 1962 году и сохранённую в современных руководствах.

Стадия	Процесс	Плевральная жидкость	Ультразвуковая картина	Лечебное следствие
Экссудативная (неосложнённый выпот)	Повышение проницаемости плевры при воспалении прилежащей ткани лёгкого	Прозрачная, pH > 7,2, низкий цитоз	Анэхогенная жидкость	Антибактериальная терапия; дренирование обычно не требуется
Фибринозно-гнойная (осложнённый выпот, эмпиема)	Бактериальная инвазия, активация коагуляции и угнетение фибринолиза, отложение фибрина	Мутная или гной; pH < 7,2, глюкоза < 2,2 ммоль/л, ЛДГ > 1000 МЕ/л	Нити фибрина, перегородки, осумкование	Дренирование, внутриплевральные фибринолитики, при неэффективности — торакоскопия
Организации	Миграция фибробластов, замещение фибрина плотной фиброзной коркой	Густой гной, осумкованные полости	Утолщённая плевра, неподвижное лёгкое, гиперэхогенное содержимое	Декортикация; при невозможности — длительное открытое дренирование

Ключевое событие третьей стадии — формирование фиброзной корки на висцеральной и париетальной плевре. Корка препятствует расправлению лёгкого («замурованное лёгкое», trapped lung), поддерживает остаточную полость с постоянным риском реинфекции и, что существенно для физиологии настоящего наблюдения, фиксирует и лёгкое, и средостение.

Микробиология и факторы риска

Внебольничная эмпиема чаще полимикробна: стрептококки, в том числе группы *Streptococcus anginosus*, анаэробы и грамотрицательные бактерии; *Staphylococcus aureus* более характерен для послеоперационной, посттравматической и нозокомиальной инфекции. Анаэробы существенно недооцениваются стандартным посевом; при метагеномном исследовании TORPIDS полимикробная инфекция с анаэробами преобладала во внебольничных случаях. Присутствие анаэробов и стрептококков группы *anginosus* ассоциировано с лучшей выживаемостью, преобладание энтеробактерий и стафилококков — с более высокой летальностью.

Факторы риска, названные в руководстве Британского торакального общества (BTS): злоупотребление алкоголем, аспирация, белково-энергетическая недостаточность, сахарный диабет, неудовлетворительная гигиена полости рта, внутривенное употребление наркотиков. Аспирационный механизм объясняет и полимикробный характер, и роль анаэробов.

Прогноз: шкала RAPID

BTS рекомендует оценивать прогноз по шкале RAPID, построенной на данных исследований MIST1 и MIST2. Шкала учитывает пять параметров: мочевины (Renal), возраст (Age), отсутствие гнояного характера жидкости (Purulence), внутрибольничное происхождение инфекции (Infection source) и уровень альбумина (Dietary factors). Трёхмесячная летальность в группах низкого, среднего и высокого риска составила 2,3 %, 9,2 % и 29,3 % соответственно.

Для догоспитального этапа шкала неприменима: мочевина и альбумин бригаде недоступны. Её значение в другом — в составе прогностических факторов. Один из пяти параметров отражает нутритивный статус, и низкий альбумин входит в прогноз эмпиемы наравне с функцией почек и возрастом.

Бронхоплевральный свищ

Бронхоплевральный свищ — патологическое сообщение между бронхиальным деревом и плевральной полостью. Основные причины: резекция лёгкого (наиболее частая), некротизирующая пневмония, эмпиема, травма, опухоль. При свищевой форме эмпиемы через свищ происходит двунаправленный обмен: воздух из бронхов поступает в плевральную полость, а инфицированное плевральное содержимое — в бронхи.

Форма	Типичная картина
Острая	Внезапная одышка, напряжённый пневмоторакс, подкожная эмфизема, массивное поступление воздуха по дренажу, внезапное откашливание гнойной мокроты
Подострая и хроническая	Картина эмпиемы: лихорадка, слабость, истощение, кашель с гнойной мокротой, ослабление дыхания и притупление на стороне поражения; продолжающееся поступление воздуха по дренажу

Два признака имеют значение для догоспитальной тактики. Первый — позиционная зависимость: откашливание усиливается в положении на здоровом боку, поскольку плевральное содержимое стекает через свищ в бронхи. Предпочтительное положение при транспортировке — на стороне поражения: оно уменьшает затекание гноя в контралатеральное лёгкое. Аспирация плеврального содержимого в контралатеральное лёгкое с последующей пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом — наиболее частая причина смерти при бронхоплевральном свище; второе место занимает напряжённый пневмоторакс. Второй признак — воздух в плевральной полости без иного объяснения: тимпанит на стороне поражения, газ в содержимом полости при ультразвуковом исследовании.

Летальность при бронхоплевральном свище, по данным разных серий, составляет от 18 до 67 %.

Физиология открытой плевральной полости

Острый открытый пневмоторакс

При остром открытом пневмотораксе дефект грудной стенки создаёт второй путь поступления воздуха, параллельный дыхательным путям. Воздух следует по пути наименьшего сопротивления: если диаметр дефекта составляет приблизительно две трети диаметра трахеи или более, при вдохе воздух поступает преимущественно через рану, а не через голосовую щель. Лёгкое на стороне поражения спадается; при свободном средостении отрицательное давление в здоровом гемитораксе на вдохе смещает средостение в здоровую сторону, на выдохе — обратно (флотация средостения), а часть воздуха перемещается из лёгкого в лёгкое, не участвуя в газообмене. Результат — гипоксемия и гиперкапния, нарастающие за минуты.

Хронически открытая плевральная полость

У пациента с хронической эмпиемой те же анатомические элементы находятся в ином состоянии.

Параметр	Острый открытый пневмоторакс	Хронически открытая полость при эмпиеме
Средостение	Подвижно, флотирует	Фиксировано фиброзной коркой и спайками
Лёгкое на стороне поражения	Спадается в момент травмы	Спалось ранее, заключено в корку; дыхательные экскурсии ограничены, к ним добавляются передаточные движения от сердца и диафрагмы
Плевральная полость	Свободная, сообщается со всем гемитораксом	Ограничена спайками, ригидна
Перфузия спавшегося лёгкого	Сохранена — источник внутрилёгочного шунта	Снижена гипоксической вазоконстрикцией, сдавлением коркой и перестройкой сосудов
Газообмен	Гипоксемия и гиперкапния	Обеспечивается контралатеральным лёгким; SpO ₂ может оставаться нормальной
Цель повязки	Прекратить подсос воздуха через рану	Обеспечить отток гноя и воздуха, асептика

Внутрилёгочный шунт формируется не самим ателектазом, а кровотоком через невентилируемые альвеолы. Гипоксическая лёгочная вазоконстрикция перераспределяет кровоток от гипоксичных участков к вентилируемым уже в острой фазе; при хроническом ателектазе к ней добавляются механическое сдавление сосудов фиброзной коркой и ремоделирование сосудистого русла. Хронически спавшееся лёгкое в значительной мере выключено из кровотока, и шунт через него невелик. Контралатеральное лёгкое при отсутствии собственной патологии обеспечивает газообмен в покое.

Совместимость хронически открытой полости с самостоятельным дыханием в покое следует и из хирургической практики: открытая торакостомия при хронической эмпиеме (раздел «Ведение открытой торакостомы») оставляет полость сообщающейся с атмосферой на месяцы, и пациенты с ней выписываются на амбулаторное лечение. В серии Reyes et al. (*Thoracic and Cardiovascular Surgeon*, 2010; 78 пациентов, 45 % — с раком лёгкого) внутрибольничная летальность составила 6,4 %, выживаемость через 1 и 6 месяцев — 94 и 82 %; летальность в этой серии определялась основным заболеванием, а не дыхательной недостаточностью.

Чем опасна герметизация

Хронически открытая полость при бронхоплевральном свище представляет собой систему с действующим источником воздуха: при каждом вдохе или кашле воздух через свищ поступает в полость, а единственным путём его выхода служит дефект грудной стенки. Герметичная повязка закрывает этот путь. Фиксированное средостение и ригидная полость смягчают классическую картину напряжённого пневмоторакса, однако давление в полости при этом растёт, воздух распространяется в мягкие ткани с формированием подкожной эмфиземы, а гной задерживается в полости, которую дефект дренировал. Физиология острого открытого пневмоторакса, ради устранения которой накладывается окклюзионная повязка, у этого пациента отсутствует: нормальная сатурация при открытой полости это и демонстрирует.

Происхождение дефекта грудной стенки

Открытый дефект над эмпиемой может сформироваться тремя путями, и для дальнейшего лечения различие существенно.

Вариант	Механизм	Отличительные признаки
Несостоятельность послеоперационной раны	Расхождение раны после дренирования или миниторакотомии на фоне инфекции и нарушенного заживления	Форма раны повторяет разрез; по краям — остатки швов, края воспалены, не эпителизированы
Открытая торакостомия (плановая операция)	Резекция одного или нескольких сегментов рёбер и циркулярное подшивание кожи к париетальной плевре — формирование стомы для длительного открытого дренирования	Округлый, овальный или U-образный дефект в нижней, отлогой части полости, вертикальный размер которого превышает ширину межреберья; узловые швы по всей окружности, кожный край подвёрнут в полость; в первые недели швы не сняты и край не эпителизирован; в выписке — название операции
Эмпиема, прорвавшаяся через грудную стенку (empyema necessitatis)	Недренированная эмпиема разрушает ткани грудной стенки и вскрывается наружу	Дефект вне зоны разреза; предшествовал подкожный флюктуирующий инфильтрат

Ширина межреберья у взрослого в боковых отделах грудной клетки составляет порядка 1,5–2,5 см. Дефект, вертикальный размер которого в два-три раза превышает эту величину, не может быть образован разрезом в межреберье без резекции ребра.

Открытую торакостомию описали Eloesser в 1935 году (U-образный кожный лоскут под резецированным ребром, первоначально при туберкулёзной эмпиеме) и Clagett и Geraci в 1963 году (резекция сегмента ребра и подшивание фасции к надкостнице, первоначально при эмпиеме после пневмонэктомии). Современные показания — хроническая эмпиема, не поддающаяся дренированию и декорткации, в том числе с бронхоплевральным свищом, и эмпиема у пациентов, которым обширное вмешательство противопоказано. Полость ведётся перевязками месяцами; закрытие торакостомы выполняется отсроченно мышечным или сальниковым лоскутом либо происходит за счёт облитерации полости.

Ведение открытой торакостомы

Открытая торакостомия не является окончательным вмешательством. Её назначение — обеспечить постоянный отток гноя из ригидной полости, которую невозможно облитерировать расправлением лёгкого, и тем самым устранить источник сепсиса. Ведение включает три последовательных этапа.

Этап	Содержание	Длительность и результаты
Санация полости	Ежедневные или более частые перевязки с тампонированием полости марлей, смоченной изотоническим раствором или антисептиком; при отсутствии значимой утечки воздуха — терапия отрицательным давлением (VAC)	При марлевом тампонировании средняя длительность существования торакостомы в серии Palmen et al. (<i>Annals of Thoracic Surgery</i> , 2009) составила 933 ± 1422 суток, при VAC — 39 ± 17 суток с последующим закрытием у всех 11 пациентов
Подготовка к закрытию	Очищение стенок полости, развитие грануляций, закрытие бронхоплеврального свища, коррекция питания	Определяется состоянием полости, а не календарным сроком
Закрытие	Заполнение полости мышечным лоскутом (широчайшая мышца спины, передняя зубчатая, большая грудная) или сальником; при отсутствии свища — заполнение раствором антибиотика с ушиванием (процедура Clagett); торакопластика; самостоятельная облитерация	В серии Matsumiya et al. (<i>Journal of Thoracic Disease</i> , 2025; 42 пациента) торакостома закрыта у 20 (48 %), медиана её существования до закрытия — 242 суток (35–1880); в серии Reyes et al. — хирургическое закрытие у 19 %, самостоятельное — у 2,6 %

Гнойное отделяемое из торакостомы в фазе санации представляет собой ожидаемое содержимое дренируемой полости, а не осложнение. Осложнениями считаются признаки, указывающие на нарушение оттока или распространение инфекции: лихорадка, нарастание объёма или изменение характера отделяемого, гнилостный запах, кровотечение из полости, перифокальная гиперемия и инфильтрация кожи, сужение стомы до санации полости. Преждевременное сужение или закрытие стомы приводит к рецидиву эмпиемы: в ретроспективной серии из 12 пациентов (*Medical Journal of Malaysia*, 2026) повторная госпитализация по этой причине потребовалась трём (25 %). Вероятность закрытия торакостомы определяется состоянием пациента. В исследовании Matsumiya et al. значимым предиктором закрытия оказался функциональный статус 0–1 по шкале ECOG (ОШ 7,0; 95 % ДИ 1,7–28,3); тенденцию к связи с закрытием показали отсутствие свища, отсутствие злокачественной опухоли, возраст моложе 70 лет и гемоглобин не ниже 90 г/л. Massera et al. (*Annals of Thoracic Surgery*, 2006) связали успешное закрытие с меньшим объёмом полости и ранним формированием торакостомы. Пациенты, у которых закрытие не выполняется, живут с постоянной торакостомой, которая ведётся перевязками.

Ультразвуковая оценка плеврального выпота

Характер содержимого

Классификация Yang и соавт. (1992; 320 пациентов) соотносит эхографический тип выпота с его природой.

Тип	Описание	Природа
Анэхогенный	Однородная жидкость без внутренних эхо	Транссудат или экссудат
Сложный неперегородчатый	Неоднородная жидкость с эхогенными включениями	Всегда экссудат
Сложный перегородчатый	Нити фибрина, перегородки, ячеистость	Всегда экссудат
Однородно эхогенный	Равномерно эхогенное содержимое	Экссудат; гемоторакс или эмпиема

Отдельное значение имеют газовые включения: точечные гиперэхогенные сигналы с реверберацией или нечёткой («грязной») акустической тенью. Газ в содержимом полости появляется при бронхоплевральном свище, при инфекции газообразующими микроорганизмами, а также после пункции и установки дренажа.

Оценка объёма

Формула Balik и соавт. (2006) для положения лёжа: объём (мл) $\approx 20 \times$ максимальная сепарация листков плевры (мм) на уровне основания лёгкого по задней подмышечной линии в конце выдоха. Формула получена у пациентов на искусственной вентиляции лёгких со свободно смещаемым выпотом; эмпиема, гемоторакс и состояние после операций на лёгком были критериями исключения. Средняя ошибка оценки составила около 160 мл.

Следовательно, при осумкованной эмпиеме ни одна из распространённых формул не применима, а оценка объёма по сепарации листков даёт лишь порядок величины. Числа, полученные разными исследователями в разных положениях пациента, между собой несопоставимы.

Факторы, объясняющие течение заболевания

Аспирация после черепно-мозговой травмы. Угнетение сознания при черепно-мозговой травме нарушает защиту дыхательных путей. В когорте из 396 пациентов с черепно-мозговой травмой аспирационная пневмония развилась у 17,7 %; независимыми предикторами были исходный балл по шкале комы Глазго ниже 8 и установка назогастрального зонда. У пациентов на искусственной вентиляции лёгких частота вентилятор-ассоциированной пневмонии по метаанализу составляет 36 %.

Правостороннее поражение согласуется с аспирационным механизмом: правый главный бронх короче, шире и отходит под меньшим углом к оси трахеи.

Алкоголь. Злоупотребление алкоголем угнетает кашлевой и глоточный рефлекс, мукоцилиарный клиренс и функцию нейтрофилов и названо BTS среди факторов риска плевральной инфекции. В документации на алкоголь указывают несколько независимых признаков: запах алкоголя при осмотре, гиперемия лица и склер, токсический компонент энцефалопатии в диагнозе поликлиники, изменения поджелудочной железы по типу панкреатита с кистами хвоста при первом ультразвуковом исследовании. Ни один из них сам по себе диагноза не устанавливает; совокупность признаков позволяет рассматривать злоупотребление алкоголем как вероятный фактор риска.

Белково-энергетическая недостаточность. На 34-е сутки масса тела составляла 80 кг при росте 185 см (индекс массы тела 23,4 кг/м²); на 120-е сутки масса оценена в 60 кг при росте 183 см (индекс массы тела около 17,9 кг/м²). При всех ограничениях визуальной оценки различие в 20 кг выходит за пределы её погрешности. По критериям GLIM индекс массы тела ниже 18,5 кг/м² у пациента моложе 70 лет и потеря более 10 %

массы тела за срок до шести месяцев соответствуют тяжёлой степени недостаточности питания; необходимый этиологический критерий — воспалительная нагрузка, связанная с хронической инфекцией, — у пациента присутствует. В том же ряду — смена «нормостенического» телосложения на «астеническое» в протоколах ультразвуковых исследований. Белково-энергетическая недостаточность нарушает заживление ран, является фактором риска эмпиемы и входит в прогностическую шкалу RAPID через уровень альбумина.

Гемодинамика в период сепсиса. По данным эхокардиографии на 34-е сутки ударный объём составлял 46 мл, ударный индекс — около 23 мл/м² (нижняя граница нормы — около 35 мл/м²), конечно-диастолический объём левого желудочка — 72 мл при фракции выброса 64 %. Индекс конечно-диастолического объёма составляет около 35 мл/м², что соответствует нижней границе референсного диапазона для мужчин (34–74 мл/м²; Lang et al., *Journal of the American Society of Echocardiography*, 2015). Сохранённая сократимость при низком ударном индексе и конечно-диастолическом объёме на нижней границе нормы соответствует сниженной преднагрузке на фоне сепсиса, а не сердечной недостаточности. Сепарация листков перикарда за правыми камерами 6–7 мм указывает на небольшой выпот в полости перикарда, что при правосторонней эмпиеме требует учитывать возможность вовлечения перикарда.

Хронология эмпиемы. Серия исследований последовательно воспроизводит стадии процесса. На 33-и сутки — большой выпот с нитями фибрина: фибринозно-гнойная стадия. На 34-е — крупнодисперсное содержимое с пузырьками газа: первый признак, совместимый с бронхоплевральным свищом, хотя после пункции или дренирования газ может иметь и ятрогенное происхождение. На 37-е — сливающиеся гиперэхогенные включения с нечёткими акустическими тенями: картина, характерная для газовых микропузырьков или организуемого содержимого. На 72-е сутки — рецидив большого объёма в тяжёлом состоянии, на 76-е — остаточный слой 7–8 мм на дренаже, на 119-е — 19–20 мм. Оценки объёма в серии получены разными способами: 420 мл при сепарации 21 мм соответствуют формуле Balik, тогда как 1100–1200 мл при сепарации 120–130 мм вдвое меньше результата той же формулы. Это иллюстрирует сказанное выше о несопоставимости оценок, полученных разными исследователями.

Интерпретация последнего исследования. При открытой плевральной полости ультразвуковой луч не проходит через воздух, заполняющий её часть, а содержимое отлогих отделов представляет собой не свободный выпот, а гной на дне остаточной полости. Заключение «выпот в незначительном количестве» в этих условиях описывает доступный для визуализации участок, а не объём полости.

Догоспитальная тактика

Разделы приказа № 535

Состояние «хроническая эмпиема плевры с открытым дефектом грудной стенки» в приказе отдельно не описано. Его элементы распределены по нескольким разделам, каждый из которых рассчитан на иную клиническую ситуацию.

Раздел приказа	Объём помощи	Применимость к наблюдению
S27.0 — травматический пневмоторакс (внутр. стр. 78)	Пульсоксиметрия, ингаляция кислорода, трамадол 100 мг (2 мл) внутривенно; при открытом — окклюзионная повязка; при напряжённом — пункция во втором межреберье по среднеключичной линии; эвакуация на носилках	Рассчитан на острый открытый пневмоторакс с подсосом воздуха через рану, которого у пациента нет
J93 — спонтанный пневмоторакс (внутр. стр. 90)	Ингаляция кислорода, ЭКГ; при боли — кеторолак 30 мг (1 мл), или кетопрофен 100 мг (2 мл), или метамизол натрия 1000 мг (2 мл) внутривенно; при недостаточном эффекте — трамадол 100 мг (2 мл) или морфин 10 мг (1 мл) внутривенно; при напряжённом — пункция	Пневмоторакс у пациента есть, но он не спонтанный и сообщается с атмосферой через рану
L02–L04 — инфекции кожи и подкожной клетчатки, в том числе нагноение послеоперационной раны (внутр. стр. 92)	Холод на область воспаления, асептическая повязка	Описывает поверхностный гнойный процесс; холод на открытую плевральную полость неприменим
T79, T85, T87 — осложнения травм и медицинских манипуляций, инфицированная рана, в том числе послеоперационная (внутр. стр. 93)	Обработка ран хлоргексидином 0,05 %, асептическая повязка; эвакуация при гнойном отделяемом, перифокальной флегмоне, температуре $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Наиболее близок по существу: инфицированная послеоперационная рана с гнойным отделяемым; не учитывает сообщение раны с плевральной полостью

Хроническая эмпиема плевры со свищом (J86.0) в приказе не представлена, и критерия медицинской эвакуации для неё приказ не содержит. Разделы S27.0 и J93 предусматривают эвакуацию безусловно, однако описывают травматический и спонтанный пневмоторакс и к состоянию пациента по существу не относятся. Основание для эвакуации даёт раздел T79/T85/T87: инфицированная, в том числе послеоперационная, рана с гнойным отделяемым.

Объём помощи в подобной ситуации складывается из положений нескольких разделов, и каждое положение требует проверки на соответствие физиологии конкретного пациента. Из раздела об инфицированной ране применимы обработка хлоргексидином и асептическая повязка. Из раздела о пневмотораксе — контроль признаков напряжения при транспортировке. Ингаляция кислорода в разделах S27.0 и J93 предписана без порогового значения SpO_2 , тогда как в ряде других разделов приказа она назначается при $\text{SpO}_2 \leq 93\%$ или $< 90\%$. Помимо коррекции гипоксемии, при закрытом пневмотораксе кислород ускоряет рассасывание воздуха из плевральной полости за счёт снижения парциального давления азота в крови. Полость, сообщающаяся с атмосферой, этого эффекта не имеет, а гипоксемия при $\text{SpO}_2 98\text{--}99\%$ отсутствует.

Повязка

Термин «окклюзионная» (лат. *occludo* — закрываю) обозначает повязку, герметизирующую рану. В отечественной военно-полевой хирургии окклюзионная повязка при открытом пневмотораксе накладывается с использованием воздухонепроницаемого материала — прорезиненной оболочки индивидуального перевязочного пакета, — фиксированного по всему периметру; её задача — перевести открытый пневмоторакс в закрытый (Указания по военно-полевой хирургии, 2013). Клапанная трёхсторонняя повязка представляет собой разновидность окклюзионной: воздухонепроницаемый материал фиксируется с трёх сторон, а свободный четвёртый край пропускает воздух из полости на выдохе и прижимается к коже на вдохе.

Цель повязки на хронически открытой плевральной полости — асептика и впитывание отделяемого при сохранении оттока гноя и воздуха. В хирургической практике торакостома ведётся влажным марлевым тампонированием с впитывающей повязкой вверх (раздел «Ведение открытой торакостома»), и ни герметизация, ни клапанный механизм для неё не предусмотрены. На догоспитальном этапе этой цели соответствует асептическая повязка; клапанная трёхсторонняя повязка также сохраняет отток и потому совместима с физиологией пациента. Герметичная повязка, закрывающая дефект по всему периметру, при бронхоплевральном свище создаёт условия для нарастания давления в полости по причинам, изложенным выше.

Расхождение с международной практикой. В приказе № 535 при открытом пневмотораксе предусмотрена окклюзионная повязка без уточнения её вида; в отечественной практике этим термином обозначают как герметичную, так и клапанную трёхстороннюю повязку. Международные руководства по острому открытому пневмотораксу с 2013 года рекомендуют вентилируемые окклюзионные наклейки (vented chest seal) — Tactical Combat Casualty Care, International Trauma Life Support, консенсус Faculty of Pre-Hospital Care Королевского колледжа хирургов Эдинбурга. Импровизированная трёхсторонняя повязка в этих документах больше не рекомендуется: надёжного предотвращения напряжённого пневмоторакса она не продемонстрировала. В экспериментальной модели открытого пневмоторакса с продолжающимся поступлением воздуха из лёгкого вентилируемая наклейка предотвращала развитие напряжённого пневмоторакса, невентилируемая — нет. При появлении признаков напряжения повязка приподнимается или снимается.

Положение при транспортировке

При бронхоплевральном свище положение с наклоном в сторону поражения уменьшает затекание плеврального содержимого через свищ в бронхи и защищает здоровое лёгкое; положение на здоровом боку по той же причине не применяется. Дефект у пациента расположен по средней подмышечной линии, и положение лёжа на поражённом боку прижимает рану к носилкам, перекрывая отток, который должна сохранять повязка. Обоим условиям отвечает положение полусидя с наклоном в поражённую сторону без давления на область раны.

Анальгезия

Кеторолак угнетает функцию тромбоцитов и обладает выраженной гастроинтестинальной токсичностью. В инструкции FDA к нему противопоказаниями названы язвенная болезнь в анамнезе (а не только в активной фазе), предшествующее желудочно-кишечное кровотечение, подозреваемое или подтверждённое цереброваскулярное кровотечение и высокий риск кровотечения; для пациентов с массой тела менее 50 кг установлены сниженные максимальные дозы. Формулировки отечественных инструкций различаются у разных производителей; приказ № 535 противопоказаний не перечисляет.

У настоящего пациента присутствуют три обстоятельства из этого перечня или близкие к ним: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в анамнезе, остаточная субдуральная гематома четырёхмесячной давности и вероятное злоупотребление алкоголем, повышающее риск желудочно-кишечного кровотечения. Однократная доза абсолютного запрета в этих условиях не создаёт, но изменяет соотношение пользы и риска. Из препаратов, перечисленных в разделе J93, метамизол натрия не обладает антиагрегантным действием, сопоставимым с кеторолаком, и меньше влияет на слизистую желудка; собственные ограничения метамизола — риск агранулоцитоза и артериальной гипотензии при быстром введении.

Отдельного внимания заслуживает характер боли: боль в грудной клетке с иррадиацией в руку у пациента с гипертонической болезнью требует исключения острого коронарного синдрома независимо от наличия очевидного источника боли. Регистрация электрокардиограммы этот вопрос на догоспитальном этапе закрывает в доступном объёме.

Возвращение к клиническому случаю

Сохранность газообмена при открытой полости. Дефект грудной стенки размером 5 × 10 см, через который видна висцеральная плевра, при сатурации 98–99 % и частоте дыхания 20 в минуту представляется несовместимым с представлением об открытом пневмотораксе. Противоречие снимается тем, что у пациента нет острого открытого пневмоторакса. Средостение фиксировано фиброзной коркой третьей стадии эмпиемы, лёгкое спалось за недели до вызова и в значительной мере выключено из кровотока, полость отграничена спайками. Газообмен обеспечивает левое лёгкое. То, что бригада описала как «плевру над ателектазированным лёгким», с анатомической точки зрения является висцеральной плеврой, утолщённой фиброзной коркой. Движение поверхности, отмеченное бригадой, соответствует ограниченным дыхательным экскурсиям замурованного лёгкого и передаточной пульсации сердца; оно не означает свободного расправления и спадения лёгкого, характерного для острого открытого пневмоторакса.

Физикальные признаки замурованного лёгкого. Отставание правой половины грудной клетки, ослабление голосового дрожания, отсутствие дыхания и тимпанит справа согласуются с лёгким, заключённым в фиброзную корку и не участвующим в дыхании. Дефект расположен в седьмом–восьмом межреберье по средней подмышечной линии.

Повязка. Бригадой наложена клапанная трёхсторонняя повязка — вариант окклюзионной повязки раздела S27.0, сохраняющий отток через свободный край. При свищевой эмпиеме это свойство существенно: герметичная повязка закрыла бы единственный путь выхода воздуха, поступающего через свищ. По действию клапанная повязка в этих условиях близка к асептической повязке раздела T79/T85/T87, которая соответствует состоянию пациента наиболее точно и совпадает с принципом хирургического ведения торакостомы.

Анальгезия. Кеторолак введён в дозе, предусмотренной разделом J93, по просьбе пациента, при боли 2 балла с иррадиацией в руку. Язвенная болезнь в анамнезе, остаточная субдуральная гематома и вероятное употребление алкоголя относятся к обстоятельствам, которые инструкция FDA рассматривает как противопоказания или факторы высокого риска. Метамизол натрия, предусмотренный тем же разделом, этими ограничениями в той же мере не обладает.

Происхождение дефекта. Прорыв эмпиемы через грудную стенку исключается расположением дефекта в зоне вмешательства. Совокупность признаков указывает на плановую открытую торакостомию. Вертикальный размер дефекта (5 см) в два-три раза превышает ширину межреберья, что без резекции ребра невозможно, и пациент упоминал удаление части ребра. Узловые швы расположены по всей окружности у самого

края, целы и не прорезались; кожный край подвёрнут в полость; нитей, перекинутых через просвет, нет. Неэпителизированные края и неснятые швы соответствуют сроку около трёх недель после операции. Показание — хроническая эмпиема с бронхоплевральным свищом — является классическим для этого вмешательства. Впечатление бригады о разошедшейся ране объяснимо: дефект подобного вида вне хирургического контекста встречается редко. Выписной эпикриз в документации отсутствует, поэтому вывод остаётся вероятностным.

Ведущий диагноз и основание для эвакуации. Инфицированная послеоперационная рана указана врачом поликлиники как повод к вызову и подтверждается осмотром: гнойное отделяемое, гиперемия и воспалительные изменения краёв (рис. 1). Именно этот диагноз соответствует разделу T79/T85/T87 и его критерию эвакуации «гнойное отделяемое»; пиоторакс со свищом в приказе не представлен и самостоятельного основания для эвакуации не даёт. Выбор инфицированной раны в качестве ведущего диагноза карты вызова поэтому определяется структурой приказа, а эмпиема со свищом отражается в той же карте как основное заболевание, на фоне которого развилось осложнение. Шифр T81.3 (расхождение краёв операционной раны) при торакостомии описывает механизм, которого нет: дефект сформирован намеренно, и инфекцию области вмешательства точнее отражает T81.4 (инфекция, связанная с процедурой). Формулировка, верная при любом происхождении дефекта, — «инфицированный открытый дефект грудной стенки в зоне вмешательства на правой плевральной полости».

Тактика, следующая из происхождения дефекта. Если дефект является торакостомой, его существование входит в план лечения, и само по себе наличие открытой полости показанием к госпитализации не служит. Показание создаёт инфекция области вмешательства: перифокальная гиперемия и воспалительные изменения краёв относятся к признакам распространения инфекции за пределы дренируемой полости (раздел «Ведение открытой торакостомы»). Факторы, связанные в исследованиях с низкой вероятностью закрытия торакостомы, — бронхоплевральный свищ и сниженный функциональный статус, — у пациента присутствуют, к ним добавляются тяжёлая недостаточность питания и вероятное злоупотребление алкоголем.

Неназванные диагнозы. Изменение массы тела с 80 до 60 кг за двенадцать недель, смена типа телосложения в протоколах, изменения поджелудочной железы и признаки употребления алкоголя в документации присутствуют, но в диагнозах не сформулированы. Эти состояния нарушают заживление и ассоциированы с неблагоприятным течением плевральной инфекции; недостаточность питания входит в шкалу RAPID через уровень альбумина. Атаксия с двусторонним промахиванием при координаторных пробах допускает несколько объяснений — алкогольное опьянение, последствия черепно-мозговой травмы, алкогольное поражение мозжечка; сочетание злоупотребления алкоголем с выраженной потерей массы тела относится к ситуациям риска дефицита тиамина. Отсутствие нистагма и нарушений сознания этот дефицит не исключает: полная триада энцефалопатии Вернике прижизненно выявлялась лишь у 16 % пациентов с подтверждённым на аутопсии диагнозом (Harper et al., *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 1986).

Исход. Пациент доставлен в стационар. На момент подготовки материала сведения о дальнейшем лечении и о происхождении дефекта отсутствуют.

Ответы на вопросы для размышления

1. Средостение фиксировано фиброзной коркой стадии организации, лёгкое спалось ранее и не изменяет объёма при дыхании, полость отграничена спайками, а перфузия спавшегося лёгкого снижена гипоксической вазоконстрикцией, сдавлением коркой и сосудистой перестройкой, поэтому внутрилёгочный шунт мал и газообмен обеспечивается

контралатеральным лёгким. При остром открытом пневмотораксе средостение подвижно, воздух при дефекте около двух третей диаметра трахеи и более поступает преимущественно через рану, развиваются флотация средостения, гипоксемия и гиперкапния. Цель помощи различается: при остром — прекратить подсос воздуха, при хроническом — обеспечить отток и асептику.

2. Экссудативная стадия — анэхогенная жидкость; фибринозно-гнойная — нити фибрина, перегородки, осумкование, $pH < 7,2$, глюкоза $< 2,2$ ммоль/л, ЛДГ > 1000 МЕ/л; стадия организации — утолщённая плевро, неподвижное лёгкое, гиперэхогенное содержимое, фиброзная корка. В серии: на 33-и сутки — фибринозно-гнойная стадия; на 34-е — газ в содержимом, совместимый со свищом; на 37-е — гиперэхогенные включения с нечёткими тенями; на 72-е — рецидив; на 76-е — остаточный слой на дренаже; на 119-е — нарастание слоя на дне открытой полости.

3. Бронхоплевральный свищ — сообщение бронхиального дерева с плевральной полостью. На догоспитальном этапе его заставляют заподозрить воздух в плевральной полости без иного объяснения (тимпанит), гнойная мокрота с усилением откашливания в положении на здоровом боку, указание на свищ или на продолжающееся поступление воздуха по дренажу в анамнезе. Свищ является источником воздуха, поэтому герметизация дефекта создаёт условия для нарастания давления в полости и подкожной эмфиземы. Транспортировка — полусидя с наклоном в сторону поражения для защиты здорового лёгкого от аспирации гноя, без давления на рану, расположенную по средней подмышечной линии.

4. Несостоятельность послеоперационной раны — форма повторяет разрез, остатки швов, воспалённые неэпителизированные края. Плановая открытая торакостомия по Eloesser или Clagett — резекция ребра и циркулярное подшивание кожи к плевре: дефект в отлогой части полости с вертикальным размером больше ширины межреберья, узловые швы по всей окружности, подвёрнутый в полость кожный край, эпителизация края в отдалённые сроки, название операции в выписке. У пациента совокупность признаков указывает на торакостомию. Прорыв эмпиемы через грудную стенку — дефект вне зоны разреза, которому предшествовал подкожный инфильтрат.

5. Аспирация на фоне угнетения сознания после черепно-мозговой травмы, вероятное злоупотребление алкоголем и тяжёлая белково-энергетическая недостаточность. Последние два видны в документации — запах алкоголя, гиперемия лица и склер, токсический компонент энцефалопатии, изменения поджелудочной железы, потеря около 20 кг массы тела, смена типа телосложения в протоколах, — но в диагнозах не названы.

6. S27.0 (внутр. стр. 78) — окклюзионная повязка при открытом пневмотораксе; J93 (внутр. стр. 90) — кислород и анальгезия при спонтанном пневмотораксе; L02–L04 (внутр. стр. 92) — нагноение послеоперационной раны; T79/T85/T87 (внутр. стр. 93) — инфицированная, в том числе послеоперационная, рана: хлоргексидин 0,05 %, асептическая повязка, эвакуация при гнойном отделяемом. Первые два рассчитаны на острый пневмоторакс, третий — на поверхностный процесс, четвёртый ближе всего по существу, но не учитывает сообщение раны с плевральной полостью. Пиоторакс со свищом (J86.0) в приказе не представлен, поэтому основание для эвакуации даёт только раздел T79/T85/T87 — инфицированная рана с гнойным отделяемым. Объём помощи складывается из положений нескольких разделов с проверкой каждого на соответствие физиологии пациента.

7. По инструкции FDA кеторолак противопоказан при язвенной болезни в анамнезе, предшествующем желудочно-кишечном кровотечении, подозреваемом или подтверждённом цереброваскулярном кровотечении и высоком риске кровотечения. У пациента — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, остаточная субдуральная гематома и вероятное злоупотребление алкоголем. В разделе J93 альтернативой служит

метамизол натрия 1000 мг (2 мл) внутривенно; при недостаточном эффекте — трамадол 100 мг (2 мл) внутривенно.

8. Основное заболевание: хроническая правосторонняя парапневмоническая эмпиема плевры с бронхоплевральным свищем (J86.0). Состояние после открытой торакостомии справа с резекцией ребра (вероятно; выписной эпикриз недоступен). Осложнения: инфекция области вмешательства с гнойным отделяемым и перифокальным воспалением; остаточный правосторонний пневмоторакс с замурованным лёгким; белково-энергетическая недостаточность тяжёлой степени (по оценочной массе тела). Сопутствующие: последствия закрытой черепно-мозговой травмы — ушиб головного мозга средней степени тяжести, остаточная субдуральная гематома, линейный перелом теменной и височной костей; энцефалопатия сложного генеза; гипертоническая болезнь II стадии; язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; изменения поджелудочной железы по типу панкреатита по данным ультразвукового исследования; употребление алкоголя — под вопросом. Итого — восемь-девять диагностических позиций в зависимости от того, выделяются ли последствия травмы и энцефалопатия отдельно. Приведённая структура соответствует клиническому диагнозу; в карте вызова ведущей позицией, определяющей тактику по приказу № 535, служит инфицированная послеоперационная рана.

Источники

- Light R.W. Parapneumonic effusions and empyema. *Proceedings of the American Thoracic Society*, 2006; 3(1): 75–80 — частота парапневмонического выпота, стадии, биохимические критерии осложнённого выпота.
- Roberts M.E., Rahman N.M., Maskell N.A. et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. *Thorax*, 2023; 78(Suppl 3): s1–s42 — факторы риска и ведение плевральной инфекции, шкала RAPID.
- Rahman N.M., Kahan B.C., Miller R.F. et al. A clinical score (RAPID) to identify those at risk for poor outcome at presentation in patients with pleural infection. *Chest*, 2014; 145(4): 848–855 — трёхмесячная летальность 2,3 %, 9,2 % и 29,3 % по группам риска.
- Diagnosis and management of pleural infection. *Breathe* (European Respiratory Society), 2023; 19(4): 230146 — микробиология, исследование TORPIDS, связь возбудителя с выживаемостью.
- Yang P.C., Luh K.T., Chang D.B. et al. Value of sonography in determining the nature of pleural effusion: analysis of 320 cases. *American Journal of Roentgenology*, 1992; 159(1): 29–33 — эхографические типы выпота и их природа.
- Balik M., Plasil P., Waldauf P. et al. Ultrasound estimation of volume of pleural fluid in mechanically ventilated patients. *Intensive Care Medicine*, 2006; 32(2): 318–321 — формула $V \approx 20 \times \text{сепарация}$, критерии исключения, ошибка около 160 мл.
- Bronchopleural Fistula. *StatPearls*. NCBI Bookshelf, NBK534765 — формы, клиника, летальность 18–67 %, причины смерти.
- Sylvester J.T., Shimoda L.A., Aaronson P.I., Ward J.P.T. Hypoxic pulmonary vasoconstriction. *Physiological Reviews*, 2012; 92(1): 367–520 — механизм перераспределения кровотока от гипоксичных участков лёгкого.
- American College of Surgeons. *Advanced Trauma Life Support. Student Course Manual*, 10th ed., 2018 — открытый пневмоторакс, соотношение диаметра дефекта и трахеи.
- Butler F.K., Dubose J.J., Otten E.J. et al. Management of open pneumothorax in Tactical Combat Casualty Care: TCCC Guidelines Change 13-02. *Journal of Special Operations Medicine*, 2013; 13(3): 81–86 — вентилируемые наклейки, отказ от трёхсторонней повязки, экспериментальная модель с продолжающимся поступлением воздуха.

- International Trauma Life Support. Position statement: chest seals for open pneumothorax, 2017.
- Faculty of Pre-Hospital Care, Royal College of Surgeons of Edinburgh. The pre-hospital management of life-threatening chest injuries: a consensus statement — трёхсторонняя повязка признана неэффективной, предпочтительна вентилируемая наклейка.
- Eloesser L. An operation for tuberculous empyema. *Surgery, Gynecology & Obstetrics*, 1935; 60: 1096–1097.
- Clagett O.T., Geraci J.E. A procedure for the management of postpneumonectomy empyema. *Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*, 1963; 45(2): 141–145.
- Reyes K.G., Mason D.P., Murthy S.C., Su J.W., Rice T.W. Open window thoracostomy: modern update of an ancient operation. *Thoracic and Cardiovascular Surgeon*, 2010; 58(4): 220–224 — 78 пациентов, внутрибольничная летальность 6,4 %, выживаемость 94 %, 82 %, 74 % и 60 % через 1 и 6 месяцев, 1 и 5 лет; хирургическое закрытие у 19 %, самостоятельное у 2,6 %.
- Palmen M., van Breugel H.N., Geskes G.G. et al. Open window thoracostomy treatment of empyema is accelerated by vacuum-assisted closure. *Annals of Thoracic Surgery*, 2009; 88(4): 1131–1136 — 19 пациентов; длительность торакостомы 933 ± 1422 суток при марлевом тампонировании и 39 ± 17 суток при VAC.
- Matsumiya H., Mori M., Yoshimatsu K. et al. Predictors of successful closure following open-window thoracostomy in patients with empyema: a single-center retrospective cohort study. *Journal of Thoracic Disease*, 2025; 17(5): 3138–3146 — 42 пациента, закрытие у 48 %, медиана 242 суток, функциональный статус как предиктор.
- Massera F., Robustellini M., Della Pona C. et al. Predictors of successful closure of open window thoracostomy for postpneumonectomy empyema. *Annals of Thoracic Surgery*, 2006; 82(1): 288–292.
- Open-window thoracostomy in empyema thoracis: a retrospective review. *Medical Journal of Malaysia*, 2026; 81(1) — 12 пациентов, повторная госпитализация из-за преждевременного закрытия стомы у 25 %.
- Указания по военно-полевой хирургии. Министерство обороны Российской Федерации, 2013 — окклюзионная повязка при открытом пневмотораксе.
- Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults. *Journal of the American Society of Echocardiography*, 2015; 28(1): 1–39 — референсные значения индекса конечно-диастолического объёма левого желудочка.
- Harper C.G., Giles M., Finlay-Jones R. Clinical signs in the Wernicke-Korsakoff complex: a retrospective analysis of 131 cases diagnosed at necropsy. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 1986; 49(4): 341–345.
- Shiferaw S.M. et al. Incidence and predictors of aspiration pneumonia among traumatic brain injury patients. *Open Access Emergency Medicine*, 2022; 14: 85–98 — 396 пациентов, аспирационная пневмония у 17,7 %, предикторы: шкала комы Глазго ниже 8, назогастральный зонд.
- Li Y., Liu C., Xiao W., Song T., Wang S. Incidence, risk factors, and outcomes of ventilator-associated pneumonia in traumatic brain injury: a meta-analysis. *Neurocritical Care*, 2020; 32 — частота 36 % (95 % ДИ 31–41 %).
- Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition — a consensus report from the global clinical nutrition community. *Clinical Nutrition*, 2019; 38(1): 1–9 — фенотипические критерии и степени недостаточности питания.
- Ketorolac tromethamine (Toradol). Prescribing information. U.S. Food and Drug Administration, 2013 — противопоказания: язвенная болезнь в анамнезе, желудочно-

кишечное кровотечение, цереброваскулярное кровотечение, высокий риск кровотечения.

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023 «Об утверждении Алгоритмов оказания скорой и неотложной медицинской помощи» — S27.0 (внутр. стр. 78), J93 (внутр. стр. 90), L02–L04 (внутр. стр. 92), T79/T85/T87 (внутр. стр. 93).

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
defekt_krupno.jpg	Дефект грудной стенки, крупный план	Фотография бригады; публикуется в обезличенном виде, метаданные удалены
defekt_obshchiy_vid.jpg	Дефект грудной стенки, общий вид	Фотография бригады; публикуется в обезличенном виде, метаданные удалены

Выходные данные

Материал: «Открытая плевральная полость». Версия 1.0 от 8 октября 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Оговорка. Материал носит учебный характер, не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы и клинические рекомендации и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров; сроки указаны относительно черепно-мозговой травмы. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.